

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

1) sestavíme matici soustavy pro $x = 0, 1, 2$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

a vektor hodnot polynomu $b = (1, 2, -3)$ → máme nekonečně mnoho řešení rovnice tvaru $A\vec{v} = b$ → řešení s nejmenší normou označíme $x_{\min}$

2)



$$\vec{v} = x_{\min} + (v - x_{\min}),$$

kde $(v - x_{\min}) \in \text{Ker } A$
 $\leadsto x_{\min}$ patří do prostoru
kolmého na $\text{Ker } A \leadsto$
 $\text{Im } A^* \rightarrow x_{\min} = A^* \vec{v}$
3) řešíme soustavu $AA^* \vec{v} = b$

$$AA^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right) \Rightarrow v = \left(\frac{1}{10}, 1, -\frac{1}{10} \right)$$

4) najdeme $x_{\min}$

$$x_{\min} = A^* v = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1 \right)^T$$

$$5) \text{ polynom } p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$